软件工程综合实训

要求与安排

指导教师：张秀国 张德珍 曹志英

2026.10.26

主要内容

- 一、指导教师介绍
- 二、课程说明及要求达到的目标
- 三、实践课程内容及要求
- 四、选题参考及分组原则
- 五、项目实训阶段性成果及提交要求
- 六、过程管理要求
- 七、考核方式及标准
- 八、管理文档模板

二.指导教师介绍

指导教师联系方式：

张秀国	指导教师	18698683216	zhangxg@dlmu.edu.cn
张德珍	指导教师	13889658521	dezhen@dlmu.edu.cn
曹志英	指导教师	18840915361	czysophy@dlmu.edu.cn

二.课程说明及要求达到的目标

课程说明： “软件工程综合实训”课程是软件工程专业实践环节的必修课程。通过该课程的学习，使学生能够较好地理解并应用软件工程的各种概念、方法和工具。通过具体项目的实践使学生掌握软件项目的完整设计与开发过程，掌握软件开发工具、数据库的管理与使用方法，并使用结构化分析与设计、快速原型以及面向对象分析与设计等方法对软件系统进行分析与设计。

课程目标1：	通过本课程开展的实践，使学生掌握软件项目的完整设计与开发过程，掌握结构化分析、结构化设计、快速原型方法、面向对象分析与面向对象设计等软件开发技术和方法。
课程目标2：	通过本课程开展的实践，使学生能够综合运用本专业所学的多门课程知识分析解决复杂软件工程问题，进一步巩固课堂上所学的软件开发相关理论、技术和方法。
课程目标3：	为学生提供深入实践、积极探索与开拓创新的机会，使学生掌握当前流行的软件开发技术、框架、语言和工具，提高学生探索未知领域的能力和自信心；树立软件强国的责任感；了解各工作岗位职责，树立正确的劳动价值观；评价实际软件工程项目实践对社会、健康、安全、法律和文化的影响。
课程目标4：	培养学生按照软件工程的原理、方法、技术、标准和规范进行软件开发的能力。
课程目标5：	培养学生软件生存周期各阶段文档的编写能力。
课程目标6：	通过参加小组团队的开发实践，使学生能在团队中承担职责、能与团队成员沟通协作，完成所分配任务，提高学生的软件项目组织与管理能力、创造能力、书面与口头表达能力以及团队协作能力。

三.实训课程内容及要求

任务序号	实训项目名称	学时
1	实训项目启动	4
2	需求分析	6
3	概要设计	8
4	详细设计	12
5	编码实现	12
6	测试与验收	12
7	面向对象需求建模	6
8	面向对象分析	8
9	面向对象设计	12
10	面向对象实现	12
11	面向对象测试	12
12	系统运行与维护	4
13	软件项目管理	6
14	实训总结与汇报	6
合计		120

1.实训项目启动



内容

（1）实训目的介绍

（2）实训任务与要求

任务1：选择实训项目 任务2：组建项目团队

任务3：系统需求分析 任务4：系统概要设计

任务5：系统详细设计 任务6：系统代码编写

任务7：系统测试与验收 任务8：系统运行与维护

任务9：实训总结与汇报

（3）主流的软件开发方法介绍

1）结构化方法

2）面向对象的方法

（4）常用的软件开发工具介绍

1）软件分析与设计工具Microsoft Visio

2）面向对象软件设计工具Rational Rose

3）软件数据模型建模工具PowerDesigner

4）软件集成编码开发工具Visual Studio、 IntelliJ IDEA

5）Microsoft测试管理工具Test Manager

6）系统负载测试工具LoadRunner

7）分布式版本控制系统Git

要求

（1）理解实训项目的课程目标

（2）了解如何进行课程阶段成果检查

（3）选择实训项目、组建团队、分配任务

（4）掌握主流的软件开发方法

（5）掌握常用的软件开发工具

（6）撰写项目开发计划书



2.需求分析



内容

- 获取需求，进行需求建模和验证，撰写软件需求说明书。

要求

（1）掌握需求分析的基本概念

（2）掌握需求获取方法

（3）掌握需求建模方法

1）数据流图

2）数据字典

3）层次方框图

4） Warnier图

5） E-R图

6）状态转换图

（4）掌握需求验证方法

（5）获得阶段成果—软件需求说明书



3.概要设计

内容

- 进行概要设计，撰写概要设计说明书。

要求

（1）掌握概要设计的主要内容

1）概要设计的任务和过程

2）软件体系结构设计

3）数据库设计

（2）掌握概要设计的原则

1）模块

2）耦合

3）内聚

4）启发规则

（3）掌握概要设计工具的使用

1）层次方框图

2）IPO图

3）HIPO图

（4）获得阶段成果—概要设计说明书和数据库设计说明书

4.详细设计

内容

- 进行详细设计，撰写详细设计说明书。

要求

（1）掌握详细设计的内容

1）确定模块采用的算法

2）确定模块使用的数据结构

3）确定模块接口

4）设计模块的测试用例

（2）掌握详细设计工具的使用

1）程序流程图

2）N-S图

3）PAD图

4）PDL语言

5）判定表和判定树

（3）掌握界面设计过程

（4）获得阶段成果—详细设计说明书

5.编码实现



内容

- 选择程序设计语言，制定编码规范，编写代码，撰写用户手册、操作手册和模块开发卷宗，完成测试计划的编制。

要求

（1）掌握编码所需的程序设计语言
（2）撰写编码规范
（3）按编码规范进行编码
（4）撰写用户手册和操作手册
（5）撰写模块开发卷宗
（6）完成测试计划的编制



6.测试与验收



内容

- 进行软件测试，模拟验收测试，撰写测试分析报告，撰写项目开发总结。

要求

（1）掌握软件测试流程

（2）掌握单元测试、集成测试、确认测试、系统测试和验收测试的基本概念

（3）掌握调试过程、技术与原则

（4）获得阶段成果—测试分析报告

（5）撰写项目开发总结



7.面向对象需求建模



内容

- 收集需求，标识参与者、标识场景、标识用例、求精用例、标识用例之间的关系、标识非功能需求，建立面向对象需求模型。

要求

（1）掌握面向对象的需求建模过程

（2）获得阶段成果—面向对象需求模型



8.面向对象分析

内容

- 进行面向对象分析。建立对象模型，建立动态模型，建立功能模型，建立面向对象分析模型。

要求

（1）掌握面向对象分析的基本过程

（2）掌握对象模型的建立过程

1）确定对象
2）确定关联并画出初步的对象模型图
3）确定主题
4）确定属性
5）确定服务
6）识别泛化关系
7）完善对象模型

（3）掌握动态模型的建立过程

1）准备脚本
2）构造顺序图
3）构造状态图
4）完善动态模型

（4）掌握功能模型的建立过程

1）基本系统模型
2）功能级数据流图
3）功能模型中的处理—用例

（5）获得阶段成果—面向对象分析模型

9.面向对象设计



内容

- 进行面向对象设计。进行系统分解、类设计、设计类中的服务、设计关联、数据管理设计、人机界面设计，建立面向对象设计模型。

要求

（1）掌握面向对象设计的基本原则

（2）掌握面向对象设计的步骤

1）系统分解

2）类设计

3）设计类中的服务

4）设计关联

5）数据管理设计

6）人机界面设计

（3）获得阶段成果—面向对象设计模型



10.面向对象实现



内容

- 进行面向对象实现。选择面向对象程序设计语言，定义编码规范，根据设计文档编写代码，撰写用户手册和操作手册。

要求

（1）掌握所需的面向对象程序设计语言
（2）撰写编码规范
（3）按编码规范编写代码
（4）撰写用户手册和操作手册
（5）完成测试计划的编制



11.面向对象测试



内容

- 进行面向对象测试，撰写面向对象测试报告。

要求

（1）掌握面向对象的测试过程
（2）掌握面向对象的测试策略
（3）掌握面向对象软件的测试用例设计
（4）掌握类级别上的测试方法
（5）掌握类间测试用例设计
（6）掌握面向对象的系统测试
（7）获得阶段成果—面向对象测试报告



12.系统运行与维护



内容

- 对项目进行部署、运行和维护，撰写软件维护报告。

要求

（1）掌握项目部署过程

（2）掌握软件维护过程

（3）获得阶段成果—软件维护报告



13.软件项目管理



内容

- 进行软件项目管理。掌握软件进度计划管理、软件质量管理、软件成本管理、配置管理以及人力资源管理的主要任务，制定项目管理方案。

要求

（1）理解项目管理的概念

（2）掌握软件项目管理的主要任务

1）软件项目管理概述

2）软件进度计划管理

3）软件质量管理

4）软件成本管理

5）配置管理

6）人力资源管理

（3）获得阶段成果—项目管理方案



14.总结与汇报

内容

- 对实训成果进行汇报，对实训过程进行总结。

要求

（1）演示、汇报实训成果

（2）回顾实训各阶段出现的主要问题，撰写实训总结报告

四.选题参考及分组原则——选同一个题目最多不得超过2组，自选题目不得与实习题目相同

序号	题目名称	涉及角色	备注
1	勤工助学管理系统	学、校	学生及校负责人信息维护；岗位设定；学生申报岗位；校审核；勤工助学过程管理，填写每日助学内容；校负责人考核并给出意见和成绩等级；根据成绩等级发放酬金
2	学生实践过程管理系统	学、导、基地、院	学、基地、院信息维护；学-基地-院三者之间关系建立；学生选择实践基地；院系审批学生与基地关系；学生每日出勤打卡信息维护；学生填写实践过程周报；学院审核周报内容学院根据周报检查情况给出考核成绩
3	大学生日常作业管理系统	学、导、院	学生、教师、课程信息维护；学生-课程-教师三者之间关系建立；选课教师按课程设定每次作业提交的批次档案；学生按批次提交作业；教师下载并判定成绩；学生查询成绩；教师查询统计作业提交及成绩等情况
4	学生毕业设计管理系统	学、导、院	学生、导师、院系、专业信息维护；学生-专业-导师-院系之间关系建立；导师立题；院系审批；学生选题；导师确认；毕设过程管理(含开题、中期及终期检查)
5	就业管理系统	学、校	就业岗位发布、申请、自报、审核、录用等
6	“大创”管理系统	学、导、院	学校立项；学生申报；导师确认；学院审核；大创过程管理(含开题、结题检查)
7	软件工程综合实训管理系统	学、导、院	学生、教师、课程信息维护；学生-课程-教师三者之间关系建立；题目设定；组长设定；学生分组；组长选题；导师审核；实训过程管理(含周报及终期检查)
8	学生科研成果管理系统	学、院、校	学生、院系、院、校负责人信息维护；学生-院系-院负责人关系建立；学生对论文、项目专利等上报、修改；院系审核；学院及学校负责人对科研成果查询与统计；以可视化多维形式展示成果情况，如论文分类、项目等级、专利分类等情况
9	简易进销存管理系统	供应商、制造商、客户	反应供应商、制造商、客户三者之间的简易进销存管理过程
10	高校实验室预约及排课管理系统	学、院	学生、院主管、院系信息维护；实验室场地及硬件资源维护；学生根据设备情况申请入实验室做实验；院实验室主管审批及排课；预约结果查询及统计
11	自选		

注：各子系统涉及多角色间的活动，其中，学：学生，导：指导教师，院(团、馆)：学院或社团管理人员，校：学校管理人员，基地：实践基地管理人员。上述功能包括或不限于所罗列角色，依据功能的界定可做适当扩展。

四.选题参考及分组原则

组别	题目	项目描述	项目类型	项目来源	自选题目的理由	开发环境	其他辅助设计与开发工具	指导教师	开发场所	人数	成员		学号	班级	任务分工	联系电话	组长E-mail	考研及其他	备注
1	学籍管理系统	面向考生，教师及管理员用户，进行在线考试，在线评阅，题库维护，人员管理等日常考试需要的全部功能，并提供自动生成的成绩单	结合工程实际项目或虚拟应用项目	布置或自选		开发语言：C#.net 开发工具：VSS2017 数据库：SQL Server2014	Microsoft Visio PowerDesigner ...	张秀国/张德珍	实验室名或寝室	5	组长			1班	项目调研及需求分析				班长
											组员			1班	系统设计				
											组员			1班	系统开发				
											组员			1班	系统测试、部署与运维				
											组员			1班	项目过程管理				

【分组及选题要求】：

- 每组一般3-4人。选题参见“由小组填写_2023级软工1-2-3班《软件工程综合实训》选题分组情况.xlsx”中的[综合实训题目]sheet。
- 可以自定开发项目，如果是自选题目要说明选题理由，并且不得与软件项目实践课程设计题目相同。
- 同一个题目的选择，不得超过两组，根据先报先得的原则来确定(以组长上报时间为准)，另外也做好协调。

【分组上报时间】：每个小组分别统计，统计结果由小组组长于10月26日晚10点前发到老师邮箱。注意，每班的人员不要有遗漏。为便于沟通，建立两个微信群：软件工程综合实训课程群、小组组长群。

【注意】：[学生名单]是教务系统中登记的选课名单，要看看自己是否在本课程的学生名单中，如果有问题及时和教务部门联系。

软件1班同学的指导教师：张秀国；

软件2班同学的指导教师：张德珍；

软件3班同学的指导教师：曹志英。

五.项目实训阶段性成果及提交要求



软件生存周期的六个阶段：

1. 可行性与计划研究阶段
2. 需求分析阶段
3. 设计阶段
4. 实现阶段
5. 测试阶段
6. 运行与维护阶段

十四种文件：

1. 可行性研究报告
2. 项目开发计划
3. 软件需求说明书
4. 数据要求说明书
5. 概要设计说明书
6. 详细设计说明书
7. 数据库设计说明书
8. 用户手册
9. 操作手册
10. 模块开发卷宗
11. 测试计划
12. 测试分析报告
13. 开发进度月报
14. 项目开发总结报告



五.项目实训阶段性成果及提交要求

软件生存周期各阶段中的文件编制：

阶段 / 文件	可行性研究与计划阶段	需求分析阶段	设计阶段	实现阶段	测试阶段	运行与维护阶段
可行性研究报告						
项目开发计划						
软件需求说明书						
数据需求说明书						
测试计划						
概要设计说明书						
详细设计说明书						
数据库设计说明书						
模块开发卷宗						
用户手册						
操作手册						
测试分析报告						
开发进度月报						
项目开发总结						

五.项目实训阶段性成果及提交要求

文件的使用者：

管理人员：
- ✓ 可行性研究报告
- ✓ 项目开发计划
- ✓ 模块开发卷宗
- ✓ 开发进度月报
- ✓ 项目开发总结报告

开发人员：
- ✓ 可行性研究报告
- ✓ 项目开发计划
- ✓ 软件需求说明书
- ✓ 数据要求说明书
- ✓ 概要设计说明书
- ✓ 详细设计说明书
- ✓ 数据库设计说明书
- ✓ 测试计划
- ✓ 测试分析报告

维护人员：
- ✓ 设计说明书
- ✓ 测试分析报告
- ✓ 模块开发卷宗

用户：
- ✓ 用户手册
- ✓ 操作手册

五.项目实训阶段性成果及提交要求



- 小规模软件源程序行数小于5000的软件
- 中规模软件源程序行数为10000～50000的软件
- 大规模软件源程序行数为100000—500000的软件
- 超大规模软件源程序行数大于500000的软件

五.项目实训阶段性成果及提交要求

其他成果：

- 软件维护报告
- 项目管理方案
- 实训总结报告

五.项目实训阶段性成果及提交要求

实训总结报告要求：

- 以小组为单位完成《实训总结报告》，主要内容包括：
  - 对项目各阶段成果的展示（包括软件生存周期各阶段编制的文件）
  - 各开发阶段主要问题总结
  - 对小组各个成员的总结和评价
  - 每个小组提交一份（需要打印提交）
- 个人总结
  - 个人必须提交本次实训的工作总结，包括本人承担的工作、完成情况以及成果展示等
  - 实训课程的体会、 意见及建议
  - 每人提交一份（需要打印提交）

五.项目实训阶段性成果及提交要求



提交要求：

- 按照《计算机软件产品开发文件编制指南》格式要求，由任务承担人执笔完成软件生存周期各阶段中的文件编制
- 将各类文件提交给指导教师，由指导教师组织评审工作，并给出评审意见



六.过程管理要求

1. 上机地点、时间和考勤方法

上机地点及时间（9~12周）：

- 扬帆楼105机房、201机房
- 各小组成员原则上集中在固定的地方（机房）完成实训规定的任务。特殊情况下，经指导教师同意后也可在自定的地方完成实训任务

考勤方法：

- 项目实践课的作息时间和平时上课时间相同。在课程设计期间，学生原则上不准请假，如有特殊情况必须经指导员或有关领导签字批准
- 各成员每阶段向项目负责人提交阶段成果，阶段成果由项目负责人确认后提交给指导教师

105						201					
9周	周一	周二	周三	周四	周五	9周	周一	周二	周三	周四	周五
1-2节	可用					1-2节			有课	有课	有课
3-4节						3-4节	有课		有课	有课	有课
5-6节	有课	有课			有课	5-6节	有课	有课		有课	
7-8节						7-8节		有课			有课
10周	周一	周二	周三	周四	周五	10周	周一	周二	周三	周四	周五
1-2节						1-2节			有课	有课	
3-4节		有课				3-4节	有课		有课	有课	有课
5-6节	有课	有课				5-6节		有课		有课	
7-8节						7-8节					
11周	周一	周二	周三	周四	周五	11周	周一	周二	周三	周四	周五
1-2节						1-2节			有课	有课	
3-4节						3-4节	有课		有课	有课	有课
5-6节					有课	5-6节		有课		有课	
7-8节						7-8节					
12周	周一	周二	周三	周四	周五	12周	周一	周二	周三	周四	周五
1-2节						1-2节			有课	有课	
3-4节		有课				3-4节	有课		有课	有课	有课
5-6节						5-6节					
7-8节			有课			7-8节			有课		

六.过程管理要求

2. 进度汇报

要求：

- 小组负责人根据事先规划好的任务分工和进度计划，定期确认项目小组成员的工作状况，并向指导教师进行汇报。如果是实际开发进度有提前或拖延时要注明理由和解决办法。如果任务分工有调整时也要一并汇报

汇报方法：

- 采用邮件或微信方式提交给指导教师

六.过程管理要求

3. 问题及沟通

要求：

- 在开发工程中遇到自己不能解决或者需要大量时间方能解决的问题要及时向小组负责人提出，需要小组讨论的问题，安排小组讨论
- 如果小组讨论不能解决的问题，以小组为单位并以文档的形式提交给指导教师

六.过程管理要求

4. 日程安排：每周进度

- 软件工程2023级综合实训时间
  - ✓ 2026.10.26~2026.11.20（9-12周，共4周，周一~周五，每天6学时）
- **日程安排:参见《软件工程综合实训》开发进度管理表（第 组）.xls**

六.过程管理要求

进度安排

序号	任务		成果	完成人	进度(%)	时间(H)	第9周 10月26号	27	28	29	30	31	11月1号	第10周 2	3	4	5	6	7	8	第11周 9	10	11	12	13	14	15	第12周 16	17	18	19	20
	《软件工程综合实训》项目开发进度管理表			小组号 第 组	项目名称																										
1	实训项目启动（4学时）	理解课程目标 了解实训各阶段的任务与要求 选择实训项目、组建团队、分配任务 撰写项目开发计划书	项目开发计划书				4学时																								
2	需求分析（12学时）	获取需求 进行需求建模和验证 撰写需求规格说明书	软件需求说明书				2	6	4																						
3	概要设计（16学时）	进行概要设计、数据库设计 撰写概要设计说明书 撰写数据库设计说明书	概要设计说明书、数据库设计说明书						2	6	6			2																	
4	详细设计（24学时）	进行详细设计 撰写详细设计说明书	详细设计说明书											4	6	6	6	2													
5	编码实现（24学时）	选择程序设计语言 制定编码规范 编写代码 撰写用户手册和操作手册	编码规范、用户手册、操作手册、模块开发卷宗、测试计划															4			6	6	6	2							
6	测试与验收（24学时）	进行软件测试 模拟验收测试 撰写测试分析报告	测试分析报告、项目开发总结																					4	6			6	6	2	
12	系统运行与维护（4学时）	对项目进行部署、运行和维护 撰写软件维护报告	软件维护报告																										4		
13	软件项目管理（6学时）	进行软件项目管理 掌握软件进度计划管理、软件质量管理、软件成本管理、配置管理、人力资源管理等的主要任务 制定项目管理方案	项目管理方案																											6	
14	实训总结与汇报（6学时）	演示、汇报实训成果 回顾实训各阶段出现的主要问题 撰写实训总结报告	实训总结报告；个人总结																												6

注：2~6与7~11，二选一
4周；120学时；每周5天共20天；每天6学时

七.考核方式及标准

考核方式

- 该课程总成绩为100分，主要采用阶段性开发文档检查、实训过程跟踪、系统功能实现检查以及项目答辩等方式，并结合学生在团队中的角色及贡献进行综合评分。
- 本课程的具体考核方式为：

1. 阶段性开发文档占30分；
2. 实训过程跟踪及角色贡献占30分；
3. 系统功能实现占20分；
4. 答辩环节占20分。

七.考核方式及标准

考核标准

1. 阶段性开发文档（30分）

包括需求规格说明书、概要设计、数据库设计、详细设计、编码规范说明、用户手册、操作手册、测试报告、维护报告等；要求按标准格式书写，符合软件工程开发设计流程；字迹清晰工整，格式规范，能体现工作量、独立工作能力和团队合作精神，计30分（有问题酌情扣分）。

2. 实训过程跟踪及角色贡献（30分）

（1）实训过程跟踪（15分）

指导教师跟踪实训全过程，并围绕实验内容提问一些基本概念和关键点。实验操作方法正确、实验结果正确，能正确回答指导教师提出的相关问题，计15分（有问题酌情扣分）；

（2）角色贡献（15分）

根据每个同学的角色和任务分配及完成情况综合评分。学习态度认真，按时完成任务，计15分（有问题酌情扣分）。

3. 系统功能实现（20分）

独立进行程序设计，程序调试通过、运行结果正确、功能完善、界面美观，编程符合规范，程序具有易读性，计20分（有问题酌情扣分）。

4. 答辩环节（20分）

检查实训总结报告撰写情况，演示、汇报实训成果，指导教师现场提问。实训总结报告正确、完整，计5分（有问题酌情扣分）；口头表达清楚、回答正确，有自己的独特见解，计15分（有问题酌情扣分）。

八.管理文档模板



软件工程综合实训的管理文档模板参考：

- 计算机软件产品开发文件编制指南.doc
- 《软件工程综合实训》开发进度管理表（第　组）.xls
- 《软件工程综合实训》总结报告（小组总结）(第 组).doc

《软件工程综合实训》个人总结(第 组-姓名).doc

